

電位・等電位面・導体 宿題解答

保存力と位置エネルギー・電位差（電圧）と仕事・電気力線・導体

共通テスト対策講座 | 旅人教育 劉可惟

板書で使った基本式

電位は $V = k \frac{Q}{r}$ を符号を含めて代数的に加える。位置エネルギーは $U = qV$ 。電荷を A から B へゆっくり動かすとき、 $W_{\text{静電}} = q(V_A - V_B)$, $W_{\text{外}} = q(V_B - V_A)$ である。

問 1 複数の点電荷がつくる電位

電位はスカラー量である。各点電荷がつくる電位を、電気量の符号を含めて加える。

$$V = k \sum_i \frac{Q_i}{r_i}$$

(1) 原点 O は、 A, B のどちらからも距離 a にある。

$$V_O = k \left(\frac{2Q}{a} - \frac{Q}{a} \right) = \boxed{\frac{kQ}{a}}.$$

(2) 点 $P(0, \sqrt{3}a)$ から A, B までの距離は、どちらも

$$\sqrt{a^2 + (\sqrt{3}a)^2} = 2a$$

である。したがって

$$V_P = k \left(\frac{2Q}{2a} - \frac{Q}{2a} \right) = \boxed{\frac{kQ}{2a}}.$$

(3) 点 $R(3a, 0)$ から A までの距離は $4a$, B までの距離は $2a$ である。

$$V_R = k \left(\frac{2Q}{4a} - \frac{Q}{2a} \right) = \boxed{0}.$$

問 2 電位が 0 になる点

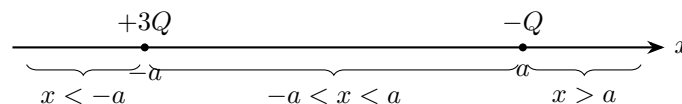
x 軸上の点 x における電位は

$$V = k \left(\frac{3Q}{|x+a|} - \frac{Q}{|x-a|} \right)$$

である。 $V = 0$ より

$$3|x-a| = |x+a|$$

を得る。絶対値は、点電荷の位置 $x = -a, a$ を境に外す。



- $x > a$: $3(x-a) = x+a$ より $x = 2a$ 。領域の条件を満たす。
- $-a < x < a$: $3(a-x) = x+a$ より $x = \frac{a}{2}$ 。領域の条件を満たす。
- $x < -a$: 方程式から $x = 2a$ を得るが、 $x < -a$ を満たさないので不適。

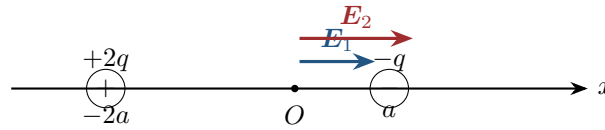
したがって

$$\boxed{x = \frac{a}{2}, 2a}$$

である。

問 3 原点における電場と電位

電場は向きをもつので、まず向きを確認する。原点では、 $+2q$ による電場も $-q$ による電場も右向きである。



$$E_1 = k \frac{2q}{(2a)^2} = \frac{kq}{2a^2}, \quad E_2 = k \frac{q}{a^2}.$$

よって、 x 成分は

$$E_x = E_1 + E_2 = \boxed{\frac{3kq}{2a^2}}.$$

一方、電位は符号を含めて加える。

$$V = k \left(\frac{2q}{2a} - \frac{q}{a} \right) = \boxed{0}.$$

注意

この例のように、電位が 0 でも電場が 0 とは限らない。電位はスカラー量、電場はベクトルである。

問 4 点電荷のまわりでの位置エネルギーと仕事

二つの点電荷からなる系の位置エネルギーは

$$U = k \frac{Q(-2q)}{r} = -\frac{2kQq}{r}$$

である。したがって

$$U_A = -\frac{2kQq}{2a} = -\frac{kQq}{a}, \quad U_B = -\frac{2kQq}{6a} = -\frac{kQq}{3a}.$$

(1)

$$\Delta U = U_B - U_A = -\frac{kQq}{3a} + \frac{kQq}{a} = \boxed{\frac{2kQq}{3a}}.$$

(2) 板書の関係 $W_{\text{静電}} = -\Delta U$ より

$$W_{\text{静電}} = \boxed{-\frac{2kQq}{3a}}.$$

異符号の電荷を引き離すので、静電気力は移動と反対向きにはたらき、仕事は負になる。

(3) ゆっくり動かしているので

$$W_{\text{外}} = \Delta U = \boxed{\frac{2kQq}{3a}}.$$

問 5 二つの点電荷がつくる電場中での仕事

まず、始点 O と終点 C の電位を求める。仕事は途中の経路ではなく、始点と終点の電位だけで決まる。

(1) 点 O から A, B までの距離はいずれも d だから

$$V_O = k \left(\frac{2q}{d} - \frac{q}{d} \right) = \frac{kq}{d}.$$

点 $C(\sqrt{3}d, 0)$ から A, B までの距離はいずれも

$$\sqrt{(\sqrt{3}d)^2 + d^2} = 2d$$

である。したがって

$$V_C = k \left(\frac{2q}{2d} - \frac{q}{2d} \right) = \frac{kq}{2d}.$$

(2) 外力のした仕事は

$$W_{\text{外}, O \rightarrow C} = Q(V_C - V_O) = Q \left(\frac{kq}{2d} - \frac{kq}{d} \right) = \boxed{-\frac{kqQ}{2d}}.$$

負号は、移動中に静電気力が正の仕事をし、外力はそれを抑える向きにはたらくことを表す。

(3)

$$W_{\text{静電}, O \rightarrow C} = Q(V_O - V_C) = \boxed{\frac{kqQ}{2d}}.$$

問 6 3 点の電位と仕事

電気量は

$$q = -3.0 \mu\text{C} = -3.0 \times 10^{-6} \text{C}$$

である。負の電荷なので、式に符号を含めて代入する。

(1)

$$W_{\text{外}, A \rightarrow B} = q(V_B - V_A) = (-3.0 \times 10^{-6})(-10 - 20) = \boxed{9.0 \times 10^{-5} \text{J}}.$$

(2)

$$W_{\text{静電}, B \rightarrow C} = q(V_B - V_C) = (-3.0 \times 10^{-6})(-10 - 20) = \boxed{9.0 \times 10^{-5} \text{J}}.$$

(3) $V_A = V_C$ だから

$$W_{\text{静電}, A \rightarrow C} = q(V_A - V_C) = \boxed{0}.$$

(4) 静電気力は保存力である。 $A \rightarrow B \rightarrow C$ と進んでも、始点と終点は A, C なので

$$W_{\text{静電}, A \rightarrow B \rightarrow C} = \boxed{0}.$$

実際、 $A \rightarrow B$ の仕事 $-9.0 \times 10^{-5} \text{J}$ と、 $B \rightarrow C$ の仕事 $+9.0 \times 10^{-5} \text{J}$ が打ち消し合う。

問 7 異符号の二点電荷のまわりの電気力線

電気力線は正電荷から出て負電荷に入る。また、途中で交わったり、閉じたり、急に折れ曲がったりしない。本問では二つの電荷の絶対値が等しいため、正電荷から出た電気力線は、すべて負電荷に入る形になる。以上を満たすのは



である。

各選択肢を確認すると、 $\cdot \cdot$ は線が閉曲線になっているため不適切である。は二つの電荷の間で電気力線が互いに避けており、同符号の二点電荷の場合の形である。は線が途中で折れ曲がっているため、電気力線として不適切である。

問 8 中空の球形導体と電位のグラフ

正しいグラフは

(4)

である。

中心に $+q$ を置くと、球対称性より導体内面に $-q$ 、外面に $+q$ が一様に誘導される。電位は次のようになる。

$$V(x) = \begin{cases} kq \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right), & 0 < x < x_1, \\ \frac{kq}{x_2}, & x_1 \leq x \leq x_2, \\ \frac{kq}{x}, & x > x_2. \end{cases}$$

したがって、空洞内では x とともに減少し、金属部分では一定、外部では $1/x$ に従って減少する。また、電位は $x = x_1, x_2$ で連続である。

- (1)：金属部分でも電位が変化しているため誤り。
- (2)・(3)：表面で電位が不連続になっているため誤り。
- (5)：金属部分と外部の電位が正しく表されていない。

問 9 どちらの箱なら検電器を守れるか

空欄は

(ア) 負, (イ) 正, (ウ) 0, (エ) 等電位,

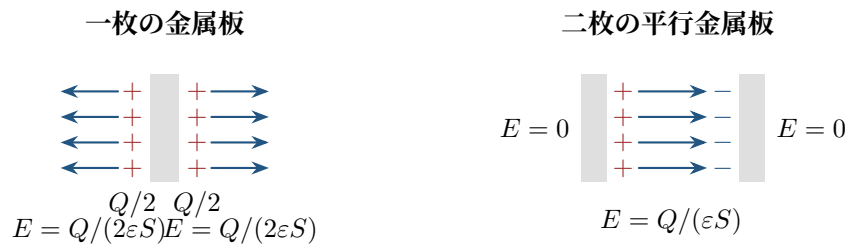
(オ) 受けにくい, (カ) 静電遮蔽, (キ) ファラデーケージ

である。

正に帯電した棒を近づけると、自由電子が棒に引かれ、棒に近い側に負電荷、遠い側に正電荷が現れる。自由電子は、金属部分内部の電場が 0 になるまで移動する。その結果、ひと続きの金属網は等電位となり、内部空間の電場もほぼ 0 になるため、検電器は外部の静電場の影響を受けにくい。

問 10 一枚の金属板と二枚の平行金属板

まず，板の表面電荷と電場の向きを図で確認する。



I 一枚の金属板

- (1) ほかに帯電体がなく左右対称なので，両面に同じ量ずつ分かれる。

$$\text{左面 } \frac{Q}{2}, \quad \text{右面 } \frac{Q}{2}.$$

- (2) 各面の面電荷密度は

$$\sigma = \frac{Q}{2S}$$

である。導体表面のすぐ外側では $E = \sigma/\epsilon$ だから，板の両側の電場の強さは

$$E = \frac{Q}{2\epsilon S}$$

となる。向きは板から外向きであり，左側では左向き，右側では右向きである。

II 二枚の平行金属板

- (3) 一枚ずつの板がつくる電場を重ね合わせる。板の外側では打ち消し合い，板間では同じ向きに加わる。

領域 I	$E = 0$
領域 II	$E = \frac{Q}{\epsilon S}$ 右向き
領域 III	$E = 0$

- (4) 板間は一様な電場なので

$$V_+ - V_- = Ed = \frac{Qd}{\epsilon S}.$$

- (5) $+q$ を右板近くから左板近くへ動かすので，低電位側から高電位側へ運ぶことになる。

$$W_{\text{外}} = q(V_+ - V_-) = \frac{qQd}{\epsilon S}.$$

- (6) 右板の電位を $V_- = 0$ とする。電場が 0 の領域 I, III では電位は一定であり，板間の領域 II では右へ進むほど電位が一定の割合で低下する。

